

GIT GUIA PARA INICIANTES >_

Commits, branches e fluxo de trabalho — passo a passo, com exemplos

Prof. Gustavo Franz (Science/Biology)

Python Developer in Progress

Building Educational Solutions with Python

GitHub: github.com/GustaFranz

O que é Git?

Git é um **sistema de controle de versão**. Ele registra o histórico do seu projeto, permite trabalhar em equipe, experimentar sem medo e voltar atrás quando necessário.

- ✓ Salva o histórico do projeto (commits).
- ✓ Permite trabalhar em várias linhas (branches).
- ✓ Facilita colaboração e revisão de código.
- ✓ Protege contra perda de código.
- ✓ Dá liberdade para testar sem medo de errar.

O fluxo básico do Git

Arquivo alterado -> (git add) -> **Stage** -> (git commit) -> **Repositório local** -> (git push) -> **GitHub (remoto)**.

- ✓ Você altera arquivos no projeto.
- ✓ **git add** coloca no stage (você escolhe o que será salvo).
- ✓ **git commit** salva no histórico.
- ✓ **git push** envia para o GitHub.

1. Stage (área de preparação)

O stage é uma área intermediária entre suas alterações e o commit. Você escolhe exatamente o que entra no próximo commit.

Comando	O que faz	Exemplo
<code>git add arquivo.py</code>	Coloca um arquivo específico no stage.	<code>git add app.py</code>
<code>git add .</code>	Coloca todos os arquivos no stage.	<code>git add .</code>
<code>git status</code>	Mostra o que mudou e o que está no stage.	<code>git status</code>
<code>git restore --staged x</code>	Tira do stage sem apagar as alterações.	<code>git restore --staged app.py</code>

Dica

Sempre use `git status` antes de commitar. Ele mostra exatamente o que está pronto para ser salvo.

2. Commits (salvando alterações)

O commit é um 'ponto de salvamento' no histórico. Cada commit deve ter uma mensagem clara sobre o que foi feito.

Comando	O que faz	Exemplo
<code>git commit -m "msg"</code>	Salva as mudanças do stage no histórico.	<code>git commit -m "cria login"</code>
<code>git log</code>	Mostra o histórico de commits.	<code>git log</code>
<code>git log --oneline</code>	Mostra o histórico resumido (1 linha).	<code>git log --oneline</code>
<code>git diff</code>	Mostra o que foi alterado e ainda não adicionado.	<code>git diff</code>

Exemplo de histórico (`git log --oneline`)

```
1ab32cd  cria sistema de login
f4d9ab6  corrige botão de acesso
98f736e  ajusta layout da tela inicial
```

3. Branches (linhas de trabalho)

Branch é uma linha paralela de desenvolvimento. Permite criar funcionalidades sem mexer na branch principal (geralmente main).

Comando	O que faz	Exemplo
<code>git branch</code>	Lista todas as branches.	<code>git branch</code>
<code>git branch nome</code>	Cria uma nova branch.	<code>git branch tela-login</code>
<code>git checkout nome</code>	Muda para outra branch.	<code>git checkout tela-login</code>
<code>git checkout -b nome</code>	Cria e já muda para a nova branch.	<code>git checkout -b pagamento</code>
<code>git switch nome</code>	Muda de branch (alternativa ao checkout).	<code>git switch main</code>
<code>git switch -c nome</code>	Cria e já muda (alternativa).	<code>git switch -c nova-feature</code>

4. Mesclando (merge)

Quando a funcionalidade da branch estiver pronta, juntamos (merge) na branch principal.

Comando	O que faz	Exemplo
<code>git checkout main</code>	Vai para a branch principal.	<code>git checkout main</code>
<code>git merge nome</code>	Mescla a branch informada na atual.	<code>git merge tela-login</code>
<code>git push</code>	Envia as mudanças para o GitHub.	<code>git push</code>

Dica

Sempre teste a branch antes do merge. Depois, você pode excluir a branch que não precisa mais.

5. Envio e atualização (GitHub)

No comando **git push -u origin NOME_DA_BRANCH**, o último termo (*feature*, *main*, etc.) é o **nome da branch** que vai receber o push — não é um comando fixo. Antes de enviar, rode **git status**: a linha *On branch ...* mostra em qual branch você está. No **primeiro push** de um repo novo, essa branch costuma ser **main** (não *feature*).

Comando	O que faz	Exemplo
git push -u origin NOME	Envia a branch pela 1ª vez e vincula ao remoto.	git push -u origin main
git push -u origin NOME	Mesmo comando em branch de funcionalidade.	git push -u origin feature-login
git push	Envia as mudanças da branch atual (já vinculada).	git push
git pull	Baixa e aplica as alterações do GitHub.	git pull
git fetch	Baixa as alterações sem aplicar (só informa).	git fetch

Conferir a branch antes do primeiro push

```
git status # On branch main <- use este nome no push
git push -u origin main # primeiro push (repo novo)
# git push -u origin feature-login # só se você ESTIVER nessa branch
```

Dica

Sempre dê **git pull** antes de começar a trabalhar, para evitar conflitos. E use **git status** antes do push para não enviar para a branch errada.

6. Fluxo de trabalho recomendado

Siga esta ordem sempre que for criar uma nova funcionalidade:

Ordem dos comandos

```
git pull # atualiza a branch principal
git checkout -b nova-funcionalidade # cria e entra na branch
# ... faça suas alterações no código ...
git add . # coloca tudo no stage
git commit -m "mensagem clara" # salva no histórico
git push -u origin nova-funcionalidade # envia para o GitHub
# abra um Pull Request, faça o merge na main e exclua a branch
```

Conceitos importantes

Termo	Significado
Repositório	Projeto onde o código é gerenciado.
Commit	Salvamento de um ponto da alteração.
Branch	Linha paralela de desenvolvimento.

Termo	Significado
Merge	Junção de uma branch em outra.
Stage	Área de preparação do commit (git add).
Push	Enviar alterações para o GitHub.
Pull	Baixar alterações do GitHub.
Remote / Remoto	Repositório na nuvem (ex.: GitHub).
Origin	Apelido padrão da conexão com o remoto.
CLI	Interface de linha de comando (digitar no terminal).
gh (GitHub CLI)	Programa para usar o GitHub pelo terminal.

Comandos de emergência (use com cuidado)

Comando	O que faz	Exemplo
git restore arquivo	Descarta alterações (volta ao último commit).	git restore app.py
git reset --soft HEAD~1	Desfaz o último commit, mantendo as alterações.	git reset --soft HEAD~1
git reset --hard HEAD~1	Desfaz o commit e APAGA as alterações (perigoso).	git reset --hard HEAD~1

Como Criar e Publicar um Repositório no GitHub pelo Terminal

Git e GitHub na Prática: Criação de Repositório e Primeiro Push

Até aqui você viu comandos do **Git** (controle de versão na sua máquina). Agora vamos publicar o projeto no **GitHub** (site que hospeda repositórios na nuvem) usando o **terminal**, sem abrir o navegador para criar o repo.

Para isso usamos o **GitHub CLI** — programa chamado **gh** que conversa com o GitHub por comandos. **CLI** significa *Command Line Interface*: interface de linha de comando, ou seja, digitar comandos em vez de clicar em botões.

1. Verificar a instalação do GitHub CLI

O **gh** é um programa separado do Git. Você precisa instalá-lo uma vez (site: cli.github.com). Depois, confira se está disponível:

```
gh --version
```

Se aparecer a versão (ex.: `gh version 2.x`), está instalado. Se der erro `command not found`, instale o GitHub CLI antes de continuar.

2. Verificar a autenticação no GitHub

Autenticação é o processo de provar ao GitHub quem você é (login). Sem isso, o **gh** não consegue criar repositórios em seu nome.

```
gh auth status
```

Se não estiver logado, rode **gh auth login** e siga as perguntas (GitHub.com, HTTPS, login pelo navegador). Ao final, repita **gh auth status** — deve mostrar sua conta conectada.

3. Inicializar o repositório Git local

Repositório local é a pasta do seu projeto com histórico Git apenas no computador. Entre na pasta do projeto e inicie o Git:

```
cd caminho/do/meu-projeto
git init # cria a pasta oculta .git (histórico local)
```

Na primeira vez na máquina, configure nome e e-mail (Git usa isso nos commits):

```
git config --global user.name "Seu Nome"
git config --global user.email "seu@email.com"
```

4. Criar o repositório remoto pelo terminal

Repositório remoto é a cópia do projeto na nuvem (GitHub). Com o **gh**, você cria o repo no site sem sair do terminal:

```
gh repo create meu-projeto --public --source=. --remote=origin
```

- ✓ **meu-projeto** — nome do repositório no GitHub (pode ser outro).
- ✓ **--public** — repo visível para todos (use **--private** se quiser fechado).
- ✓ **--source=.** — usa a pasta atual como origem.
- ✓ **--remote=origin** — cadastra o GitHub com o apelido **origin**.

O que é origin?

origin é o nome padrão da conexão com o repositório remoto. Pense nele como um 'apelido' para a URL do GitHub. Depois você usa *git push origin ...* em vez de digitar a URL completa toda vez.

5. Verificar a conexão com o repositório remoto

Confirme se o Git 'enxerga' o GitHub corretamente:

```
git remote -v
```

A saída deve listar **origin** com URL do tipo *https://github.com/seu-usuario/meu-projeto.git* (fetch e push). Também confira a branch atual:

```
git status # On branch main (ou master em repos antigos)
git branch # lista branches locais; * marca a atual
```

6. Adicionar arquivos ao stage

Lembre: o **stage** é a área de preparação — você escolhe o que entrará no próximo commit. Para o primeiro envio, costuma-se adicionar tudo:

```
git status # vê arquivos novos ou alterados (vermelho = fora do stage)
git add . # coloca todos os arquivos da pasta no stage
git status # verde = prontos para commit
```

Dica

Crie um arquivo `.gitignore` para não enviar pastas como `.env` ou senhas acidentalmente. O Git só commita o que você adicionou com `git add`.

7. Criar o primeiro commit

O **commit** grava um 'checkpoint' no histórico local. Use uma mensagem curta e clara sobre o que este primeiro salvamento representa:

```
git commit -m "primeiro commit: estrutura inicial do projeto"
```

Se aparecer erro pedindo identidade, volte ao passo 3 e configure `user.name` e `user.email`.

8. Realizar o primeiro push

Push envia seus commits locais para o repositório remoto (GitHub). No primeiro envio, use **-u** (upstream) para vincular sua branch local à branch remota. O nome depois de **origin** deve ser o da sua branch atual — confira com **git status**. Em repos novos, quase sempre é **main**:

Sequência completa (repo novo, branch main)

```
git status # confirme: On branch main
git push -u origin main
```

Depois do primeiro push com **-u**, basta **git push** na mesma branch. Se você estiver em outra branch (ex.: *feature-login*), o comando seria **git push -u origin feature-login** — sempre o nome que aparece no `git status`.

9. Erros comuns e como corrigir

Erro / situação	Causa provável	Como corrigir
gh: command not found	GitHub CLI não instalado.	Instale em cli.github.com e teste <code>gh --version</code> .
not logged in	Conta GitHub não autenticada.	Rode <code>gh auth login</code> e depois <code>gh auth status</code> .
fatal: not a git repository	Pasta sem <code>git init</code> .	Entre na pasta certa e rode <code>git init</code> .
Please tell me who you are	Nome/e-mail não configurados.	<code>git config --global user.name</code> e <code>user.email</code> .
src refspec main does not match	Branch <code>main</code> não existe localmente.	<code>git branch</code> — use o nome real (<code>main</code> ou <code>master</code>).
failed to push some refs	Remoto tem commits que você não tem.	<code>git pull --rebase origin main</code> , depois <code>git push</code> .
repository already exists	Repo com mesmo nome no GitHub.	Escolha outro nome ou use <code>gh repo create ... --push</code> .
nothing to commit	Nenhum arquivo no stage.	<code>git add .</code> e <code>git status</code> antes do commit.

Resumo: do zero ao GitHub (copie e adapte)

```
cd meu-projeto
git init
gh auth login # se ainda não estiver logado
gh repo create meu-projeto --public --source=. --remote=origin
git add .
git commit -m "primeiro commit"
git status # veja o nome da branch (geralmente main)
git push -u origin main
```

Resumo rápido + boas práticas

- ✓ Comandos do dia a dia: status, add ., commit -m, push, pull.
- ✓ Faça commits pequenos e com mensagens claras e objetivas.
- ✓ Use uma branch para cada funcionalidade ou correção.
- ✓ Sempre teste antes do merge e mantenha a main estável.
- ✓ Pratique e erre sem medo: com o tempo, vira natural.

Prof. Gustavo Franz (Science/Biology)*Python Developer in Progress**Building Educational Solutions with Python*

Professor de Ciencias e Biologia desde 2013 — atualmente estudando Programacao.

Eu crio estes resumos para organizar os assuntos e estudar de forma clara e objetiva. Estou compartilhando porque eles tambem podem ajudar outros desenvolvedores que estao comecando. Bons estudos — vamos aprender juntos!

GitHub: github.com/GustaFranz

Exercicios Python: github.com/GustaFranz/python_exercises

Para quem quiser ver a resolucao dos meus exercicios em Python.

EasyAnsi: github.com/GustaFranz/easyansi

Para quem quiser codificar personalizando com cores e estilos de forma mais facil, pratica e intuitiva.